

Regeneration des Dipterenflügels beim Imago.

Von

Dr. phil. **Paul Kammerer.**

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit 4 Figuren im Text.

Eingegangen am 31. August 1907.

Inhaltsübersicht.

	Seite
I. Veranlassung der Versuche	349
II. Pflege- und Operationstechnik	350
III. Versuchsablauf	352
1. Amputation	352
2. Exstirpation	353
IV. Theoretische und literarische Bemerkungen	356
V. Ergebnisse	359
VI. Literaturverzeichnis	360

I. Veranlassung der Versuche.

Schon in der Zeit meines Gymnasialstudiums, während welcher ich mich eifrig mit Pflege und Zucht verschiedenster Tiere beschäftigte, war mir folgende Erscheinung aufgefallen: kleinen, unbeholfenen Molchen hatte ich ihr Lieblingsfutter, frisch aus den Tönnchenpuppen gekrochene Stubenfliegen (*Musca domestica* L.), in der Weise leichter zugänglich gemacht, daß ich diesen sonst zu rasch in die Höhe strebenden Insekten die Flügel ausriß [4, S. 260]¹⁾. Oft entwichen derartige ihrer Flugorgane beraubte Fliegen aus den Fugen schlechtschließender Türen der betreffenden Molchkäfige und entzogen sich auf diese Weise ihren Verfolgern. Einige Tage lang konnte man dann allenthalben im Zimmer flügellose Fliegen herumkriechen sehen.

¹⁾ Die in eckigen Klammern stehenden Ziffern weisen auf das Literaturverzeichnis.

Nach einigen weiteren Tagen nun waren diese Fliegen regelmäßig verschwunden, ohne daß ich ihre Kadaver bemerkte; dafür begegnete ich Fliegen, die während des Emporlaufens an senkrechten Wänden ein surrendes Geräusch hervorbrachten, aber anscheinend nicht auffliegen konnten, und, wenn sie dennoch einen Sprung wagten, nach kurzem Bogen auf ihre Unterlage zurückfielen. Ich erinnere mich noch, beim näheren Zusehen auffällig kleine, intensiv glitzernde Flügel an den sich so abnorm gebärdenden Tieren bemerkt zu haben. Schließlich, nach vielen vergeblichen Versuchen, vermochten sie sich aber doch zu längerem, schweren, geräuschvollen Fluge zu erheben, der anfänglich ziellos und unbeholfen schien, nach und nach aber von dem andrer Fliegen nicht mehr zu unterscheiden war. Nun auf einmal gabs auch keine Fliegen mehr im Zimmer, die irgendwie hinsichtlich des Grades ihrer Flügelausbildung abweichend gewesen wären.

Da ich damals keineswegs in der Lage war, einen zwischen den geschilderten Phasen bestehenden Zusammenhang zu vermuten, geschweige denn die Bedeutung des Beobachteten zu würdigen, verfolgte ich die Sache nicht weiter, die denn auch halb und halb in Vergessenheit geriet, nicht ohne mitunter in seltener Hartnäckigkeit und Treue im aktuellen Bewußtsein wieder aufzutauchen.

Mit besonderer Stärke geschah dies begreiflicherweise, als nach so vielen Jahren plötzlich im Frühjahr 1906 der bei uns in der Anstalt arbeitende Herr WEBER, und zwar ebenfalls gelegentlich der Verfütterung an andre Tiere, beim Mehlkäfer (*Tenebrio molitor* L.) die unerwartete Entdeckung machte, daß er im Imaginalstadium die exstirpierten Flügel und Flügeldecken zu regenerieren imstande sei! Nun erstanden die Kindheitsbeobachtungen (welche überhaupt, da man sie mit frischen, unbelasteten Sinnen aufnahm, des öfteren einen erstaunlichen Grad von Verläßlichkeit erweisen) in einem neuen Licht, und unverzüglich ging ich daran, jene womöglich, diesmal auf der Basis planmäßig angelegter Versuche mit sicher isolierten Versuchstieren, zu wiederholen.

II. Pflege- und Operationstechnik.

Wenn ich mir vorgestellt hatte, daß, was damals bei der Zufallsbeobachtung sozusagen von selbst gegangen war, nun auch beim zielbewußten Versuch leicht gelingen würde, so wartete meiner eine Enttäuschung. Ich stieß zunächst auf große Schwierigkeiten und

Hand in Hand damit auf negative Ergebnisse, insofern, als die in verschiedenen Kombinationen ihrer Flügel beraubten Musciden — verwendet wurden Stubenfliegen (*Musca domestica* L.) und blaue Schmeißfliegen (*Musca* = *Callimorpha vomitoria* L.) — zwar die Operation selbst aushielten, nämlich unmittelbar nach derselben keine große Sterblichkeit zeigten, dafür aber eine nur kurze Lebensdauer von wenigen Tagen bis höchstens einer Woche aufwiesen, die nicht einmal zum Beginn eines Regenerationsprozesses ausreichte.

Die Fliegen wurden in mit Organtin zugebundenen, breiten Einsiede- (sog. Marmelade-) Gläsern gehalten, auf einem Substrat von schwach feucht erhaltenem Pferdemist oder feuchten Sägespänen. Als Futter wurden Käse-, Fleisch-, Obst- und Zuckerstücke gereicht, welche die Fliegen denn auch fleißig abliefen und mit der Zunge abtasteten. Diese Gläser wurden in Räumen aufgestellt, wo sich auch sonst Fliegen vorfanden und vermehrten, wo also günstige Lebensbedingungen vorausgesetzt werden durften. Es war dies namentlich in einem sehr warmen Raum, wo eine Herde von Schildkröten reichlich ihre starkkriechenden Exkremente absetzte, und der sich infolgedessen geradezu als Quelle für unsern Winterbedarf an Futterfliegen gestaltete. Nachdem mehrmals alle Fliegen zugrunde gegangen waren, versuchte ich sie in sehr geräumigen Terrarien zu halten, da möglicherweise das kleine Glas an ihrer Kurzlebigkeit Schuld tragen konnte. Das Ergebnis war aber hier womöglich noch schlechter als dort.

Später wurden mit bestem Erfolg von meinem Kollegen F. ME-
GUŠAR eigne Fliegenzuchten in Großbetrieb eingerichtet, wohin ich dann meine Fliegengläser versetzte. Auch diese Räume waren reichlich warm gehalten (durchschnittlich 20 Grad C.)

Da sich aber immer wieder nach Ablauf mehrerer Tage, während welcher die Fliegen, operierte und normale Kontrolltiere, sich des besten Wohls zu erfreuen schienen, ein Massensterben ereignete, kam ich auf den Gedanken, ob die Tiere sich nicht in kühleren Räumen würden länger erhalten lassen. Auch VERHOEFF hat bei seinen Versuchen über Reparation verletzter Dorsalplatten die hierzu verwendeten Laufkäfer an kühlen Orten gehalten, um die Zahl der Atemzüge herabzusetzen [13]. Ich stellte dementsprechend den Versuch in einer dunklen, trocken liegenden Zisterne unsrer Anstalt auf, wo jahraus jahrein eine Temperatur von 12 Grad C. herrscht. Tatsächlich blieben die Fliegen mehrere Wochen am Leben, aber da bekanntermaßen niedrige Temperatur zugleich das Wachstum ver-

langsam, wollte auch hier kein deutliches Resultat zum Vorschein kommen. Immerhin konnte ich an einer in der Zisterne untergebrachten Schmeißfliege (siehe später und Fig. 1) Anfänge von Regeneration beider Flügel wahrnehmen.

Schließlich kehrte ich zur Unterbringung der Versuchsgläser in den Räumen der großen Zuchten zurück und habe durch Verarbeiten eines wahrscheinlich nach tausenden zählenden Materials an wenigen Exemplaren ein positives Resultat errungen. Die anfänglichen Mißerfolge hätten sich vielleicht nicht in dem Maße ereignet, wenn ich nicht zuerst beliebige, wohl meist schon ältere Fliegen eingefangen und operiert hätte. Allerdings bot mir erst die Errichtung der erwähnten Großzuchten reichlich Gelegenheit, mich frisch aus der Puppe gekrochener, noch weicher und dehnbarer Imagines zu bedienen.

Von Operationen wurden zweierlei ausgeführt:

1) Durchschneidung eines oder beider Flügel mit Hilfe einer feinen Schere, so daß noch ein Flügelrest stehen blieb (Amputation).

2) Ausreißen des ganzen Flügels oder beider Flügel mit Hilfe von Zeigefinger und Daumen oder einer breit endigenden Pinzette (Exstirpation). Bei letzterer ist darauf zu achten, daß man den Flügel gleich von vornherein nahe dem Grunde packt, um mit einem kurzen Riß alles zu entfernen und nicht noch nachträglich kleine Reste wegzupfen zu müssen. Dabei darf der Riß nicht allzu heftig sein, weil sonst beim Ausreißen eine zu große Wunde entsteht, aus der das Tier verblutet.

III. Versuchsablauf.

1) Die Amputation von Flügelteilen blieb stets erfolglos: es zeigte sich nicht die kleinste Neubildung am Gewebe, was am besten aus dem jähen Aufhören des abgeschnittenen Flügelgeäders am Schnitt-rande hervorging.

Waren verhältnismäßig geringe Partien der Flügel, höchstens die Hälfte, entfernt worden, so erlernte die Fliege mit Hilfe des Restes ganz gut zu fliegen. Anfangs war die Flugbahn eine kreisförmige oder spiralige und derjenigen Seite, wo der unverletzte, daher ausgiebiger arbeitende Flügel stand, entgegengesetzte. Nach und nach aber gelang es dem Insekt, die Kraftverteilung bei seinen Flügelbewegungen so vorzunehmen, daß die Flugrichtung fortan wieder eine gerade, bzw. dem Tiere beliebige war.

Nicht wenig mag dazu eine regelmäßig beobachtete, kompensatorische Verkleinerung des nicht operierten Flügels beigetragen haben, von der noch später die Rede sein soll.

2) Die Exstirpation lieferte im ganzen an fünf Exemplaren, einem Exemplar von *Musca domestica* und vierein von *Callimorpha vomitoria*, ein positives Resultat.

Ein Exemplar der letztgenannten Species, in der Trockenzisterne bei 12 Grad C. gehalten, wurde nach 24tägiger Versuchsdauer tot aufgefunden und zeigte an der Stelle, wo die Vorderflügel gestanden waren, je ein halbkreisförmiges, glashelles, ungeädertes Schüppchen, das große Ähnlichkeit hat mit den Deckschuppen der Halteren und von mir vielleicht als solches, das an Stelle der Flügel gewachsen, demnach als eine Heteromorphose, angesprochen worden wäre, hätten mich nicht andre Experimente darüber belehrt, daß die Flügelregeneration stets mit diesem Gebilde einsetzt, und daß es im weiteren Verlaufe zum Flügel auswächst. Da es sich bei der tot aufgefundenen Schmeißfliege nicht gut erhalten ließ, sondern bis zur Unkenntlichkeit verschrumpfte, konservierte ich eine Stubenfliege, die nach 20tägiger Versuchsdauer in der warmen Fliegenzucht (20 Grad) ungefähr dasselbe, hier mehr elliptische (schon etwas vorgeschrittenere) Regenerationsstadium zeigt (Fig. 1)¹⁾.

Fig. 1.



Musca domestica
(nat. Gr. 8,75 mm)
mit kleinen, schuppenartigen Regeneraten der Vorderflügel¹⁾.

Die übrigen Exemplare, bei denen das Experiment gelungen, waren wiederum Schmeißfliegen und zwar in der Fliegenzucht — natürlich isoliert — bei durchschnittlich 20 Grad C. gehalten worden. Sie gestatteten ein ziemlich genaues Verfolgen des Prozesses.

Das Erste ist, daß sich die Wundränder schließen: der Blutaustritt, welcher bei richtiger Operation stets in Form eines stecknadelkopfgroßen, gelblichen Tröpfchens zu bemerken ist, verklebt zunächst die Öffnung und erstarrt zu einer dünnen Membran, welche gleichsam die Brücke abgibt, auf der nun die Wundränder aufeinander loswachsen und ein zartes, durchscheinendes Häutchen erzeugen, welches sich unter dem Einflusse der respiratorischen Bewegungen heftig pulsierend hebt und senkt. Offenbar bewirken die damit verbundenen, unablässigen Dehnungen, daß der epitheliale Wundverschluß sich nicht verdickt, sondern nach außen vorwölbt

¹⁾ Die Figuren hat in dankenswerter Weise Herr stud. phil. JOSEF KLINTZ gezeichnet.

und nun erst recht dem vom benachbarten Tracheenast ausgehenden Luftstrom eine breite Fläche darbietet. In ähnlicher Weise, wie der primäre Flügel nach dem Verlassen der Puppenhülle erst zu seiner vollen Größe aufgeblasen werden muß, entsteht auch das bereits erwähnte, schuppenähnliche Miniaturflügelchen durch Einpumpen vom Tracheensystem in das sich sackartig ausstülpende, einem windgeblähten Segel vergleichbare, die Wunde bedeckende Narbengewebe.

Indem dieses von den ehemaligen Wundrändern her immer weiter vorgeschoben, gleichzeitig aber ununterbrochen durch das Ein- und Ausströmen der Luft weiter ausgedehnt wird, entstehen durch die einander fördernde Wechselwirkung von Respirationsmechanismus und Wachstum dünn bleibende, flächenhaft ausgebreitete Platten, die, indem das Anfangsschüppchen bald eine Spitze erhält und fortan sowohl nach der Länge als nach der Breite zunimmt, bereits der normgerechten Form des Dipterenflügels nahekommen. Die Berührungsflächen des weit ausgedehnten Wundheilungsgewebes adhärieren, legen sich also enge aneinander, in welcher Stellung sie miteinander verwachsen, statt die anfängliche, bald — beim Einströmen von Luft — pralle, bald — beim Ausströmen — schlaaffe Form eines Sackes beizubehalten.

Die Flügelplatte ist zu einer Länge von 2 bis $2\frac{1}{2}$ mm gediehen und noch immer homogen glashell, entbehrt also noch des Geäderns.

Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 2. *Musca* [*Callimorpha*] *vomitoria* (nat. Gr. 11,5 mm) mit noch zusammengefaltetem Regenerat des linken Vorderflügels.

Fig. 3. *Callimorpha vomitoria* (nat. Gr. 11 mm) mit gefaltetem Regenerat des rechten, kompensatorischer Verkleinerung und ventraler Randeinrollung des linken Vorderflügels.

Erst nach Erreichung der bezeichneten Länge, was einer Versuchsdauer von etwa 3 Wochen (bei 20°) entspricht, treten, vom Flügelgrunde beginnend in relativ rascher Ausbreitung, die unter dem Namen »Adern« oder »Rippen« geläufigen, stärker chitinisierten Leisten auf, die in sich Nerven, Tracheen und Blutflüssigkeit aufnehmen. Nach weiteren 10 bis 18 Tagen haben die Flügeladern den Verlauf und die Verteilung der-

jenigen von normalen Flügeln angenommen, soweit man dies bei den Verbiegungen und Verkrüppelungen, die in den von mir beobachteten Fällen bei weiterer Größenzunahme stets eintraten, mit Sicherheit entscheiden kann.

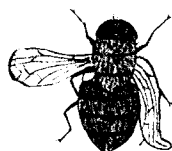
Fig. 2 stellt ein derartiges Regenerat des linken, Fig. 3 des rechten Vorderflügels dar, welche Regenerate (besonders noch in Fig. 2)

eine ganz ähnliche Faltung aufweisen, wie die normalen Flügel knapp nach dem Verlassen der Puppenhaut, bevor jene ordentlich ausgeblasen sind. Es ist wahrscheinlich, daß dieses weitere Ausblasen und damit die Erreichung der definitiven Form in den beiden erwähnten Fällen auch noch stattgefunden hätte, falls die Tiere nicht zu früh verendet oder getötet worden wären.

In einem letzten Falle (Fig. 4) ist tatsächlich ein weiteres Ausblasen erfolgt, hat aber doch nur einen verkrüppelten Flügel ergeben. Da genau gleiche Verkrüppelungen bei Fliegen, die in engen Räumen gezüchtet werden, öfter vorkommen, erscheint es fraglich, ob die Verkrüppelung des Regenerats als Folge des Regenerationsprozesses aufgefaßt werden darf.

An dem nämlichen Exemplar, sowie an dem in Fig. 3 dargestellten, beobachten wir schließlich noch eine Erscheinung, die mir auch bei andern, nur auf einer Seite operierten Fliegen (auch wenn kein Wiederwachstum vor sich gegangen war, sondern nur Wundheilung) auffiel: nämlich eine Reduktion des unverletzten Flügels der Gegenseite. Wenn es hier abermals naheliegen sollte, eine Verkürzung infolge der Gefangenhaltung anzunehmen, so ist doch darauf hinzuweisen, daß unverletzte, behufs Kontrolle in ebensolchen Gläsern gezogene Fliegen sich zwar manchmal die Flügel am Rande beschädigen, niemals aber, auch nicht wenn sie in den Gläsern der Puppe entschlüpfen waren, proportional verkleinerten und in der charakteristischen Weise am Rande ventralwärts einrollten, wie es aus Fig. 3 und 4 ersichtlich ist. Es muß somit in der Reduktion des nicht operierten Flügels bei Verletzung und Heilprozessen am andern Flügel eine kompensatorische Regulation erblickt werden. Erstaunlich ist dabei, wie wenig der Reichtum an Apoplasmen, festen chitinösen Bestandteilen im Vergleiche zur Armut an weichflüssiger, bildungsfähiger Protoplasmasubstanz die notwendigen Umdifferenzierungsvorgänge behindert. Die gleiche Einschmelzungsfähigkeit scheinbar endgültig erstarrter Teile geht auch aus einigen Versuchen MEGÜSARS, z. B. der kompensatorischen Hypotypie einer Käfermandibel bei Regeneration der andern, hervor [5]; ferner aus einem Versuche GRABERS [2], der an einem linken Hinterflügel der Heuschrecke *Decticus verrucivorus* auf dem vorletzten Larvenstadium

Fig. 4.



Callimorpha vomitoria (nat. Gr. 12 mm) mit vollends ausgeblasenem, verkrüppelten Regenerat des rechten, kompensatorischer Verkleinerung und ventraler Randeinrollung des linken Vorderflügels.

einen ziemlich tiefen, winkelförmigen Ausschnitt anbrachte und nach dessen Wiederfüllung im letzten Larvenstadium zugleich proportionierte Verkleinerung des Gesamtflügels beobachtete.

Eine abermalige Häutung des Imagos, wie WERBER [15] sie am Mehlkäfer erhielt, habe ich gelegentlich der Flügelregeneration bei Fliegen nicht beobachtet und kann sie kaum übersehen haben. Da ein guter Teil des neugebildeten Flügels auf Rechnung der Dehnung des Integumentes durch Luftintritt zu setzen ist, erscheint die Häutung zur Wiederherstellung des Gebildes auch wohl nicht notwendig.

Im ganzen ist festzustellen, daß der Regenerationsprozeß des Flügels mit dessen Embryonalentwicklung viel Gemeinsames zeigt. Im Gegensatze zu früheren Angaben ist die Übereinstimmung zwischen ontogenetischer und regenerativer Entwicklung ja auch von ZELENY [16] richtig erkannt worden.

IV. Theoretische und literarische Bemerkungen.

Die Unfähigkeit des Insektenimagos, außer kleinen Gewebdefekten (VERHOEFF, GRABER, HOPE [2] — Reparation durchstochener Elytren bei *Colymbetes*!) etwas zu regenerieren, galt bereits als feststehende Tatsache, so daß WERBERS und meine Entdeckung, daß sie unter günstigen Umständen sogar eine größere morphologische Einheit nach Verlust ersetzen, selbst uns, die Beobachter, nicht wenig überraschen mußte. Daß hingegen gerade die Flügel es sind, welche jene Fähigkeit noch im Imaginalzustande bewahren, mildert in etwas das Frappierende der neu aufgefundenen Tatsache, da jene vermöge ihrer entwicklungsgeschichtlichen Entstehung aus Tracheenkiemen — nach GEGENBAUR — oder aus seitlichen Fortsätzen der Rückenplatten — nach FRITZ MÜLLER — (zitiert nach CLAUS-GROBEN [1]) und vermöge ihrer Gestaltung als Hautduplicaturen für wesentlich einfachere, minder hochdifferenzierte Organe gelten dürfen als z. B. die beim Imago bestimmt nicht mehr regenerierenden Extremitäten.

Die Erzielung positiver Resultate bei zwei so verschiedenen, weit auseinander liegenden Ordnungen der Hexapoden, wie die Coleopteren und die Dipteren es sind, läßt auf eine allgemeine Verbreitung der allerdings wohl stets nur unter besonders günstigen äußeren Faktoren eintretenden Flügelregeneration des Insektenimagos schließen. Durch Ausdehnung von WERBERS und meinen Versuchen

auf andre Insektenordnungen, besonders Lepidopteren, wären wohl über Probleme allgemein biologischer, besonders phylogenetischer Art (z. B. Saison- und Geschlechtsdimorphismus) wichtige Aufschlüsse zu erlangen. Da wahrscheinlich die Flügelamputationen beim Imago einen zur Bearbeitung jener Fragen zu geringen Prozentsatz deutlicher Regenerate liefern würden, wäre die Operation der entsprechenden Partien früherer Stadien, wie bereits durch Versuche MEGUŠARS [5] und GRABERS [2] bewiesen ist, gewiß mit Erfolg heranzuziehen.

Daß ferner die Flügel vollends noch bei der höchstorganisierten Insektenordnung, den Dipteren, regenerieren, deutet auf die längere Erhaltung des Regenerationsvermögens in gut funktionierenden Körperteilen hin, die ihrer regen Inanspruchnahme gemäß regerem Stoffwechsel unterliegen, stärkeren Nahrungszustromes teilhaftig werden, daher ihre Wachstumsfähigkeit später als andre Organe einbüßen. So erklärt sich auch ihre Fähigkeit des Wiederwachstums, ohne daß die Ausnahme von Selectionsprozessen zum Verständnis notwendig wird. Es ist hier namentlich daran zu erinnern, daß die Fliegen während der Regeneration, wie ich schon eingangs angedeutet habe und später bestätigt fand, ihre noch stummelförmigen Flügel in lang andauernder, schwingender, schwirrender Bewegung erhalten, gleichsam als wollten sie sich für die Wiederkehr der Flugfähigkeit trainieren, die neuen Flugorgane geschmeidig machen. Minutenlang hört man daher ununterbrochen das Summen, welches von den ruhig am Fleck sitzenden oder an der Wand emporlaufenden Fliegen herrührt.

Der Umstand, daß die Flügel im zusammengefalteten Zustande, in welchem sie sich befinden, wenn die Vollfliege eben die Puppe verläßt, zweifellos leichter regenerieren als später — meine Versuche ergaben ja überhaupt nur für den ersten Fall Belege —, spricht gegen die Auffassung dieser Regeneration als Anpassungserscheinung, weil die Flügel der frisch metamorphosierten Fliege, die überdies vor Erhärtung ihres Integumentes recht zurückgezogen lebt, einer viel geringeren Verlustwahrscheinlichkeit ausgesetzt sind als die großen, leicht abreißen den Flügel des Endstadiums. Noch leichter regenerieren natürlich, wie aus Versuchen MEGUŠARS an Küchenschaben (*Stylopyga orientalis*) und Mehlkäfern (*Tenebrio molitor*) hervorgeht [5], die Flügel dann, wenn man die betreffenden Körperpartien bereits an der Larve entfernt. Abermals müssen wir uns also von WEISMANN'S Auslegungen der Regenerationstatsachen [14] ab- und dafür jener Anschauung zuwenden, welche eine allgemeine,

primäre, auf Wachstumsbeschleunigung zurückzuführende Regenerationskraft annimmt (PRZIBRAM [6, 7]).

Darüber, daß bei den Insekten unter Umständen (oder, bei manchen Formen, als Regel) das Körperwachstum mit Erreichung des Imagostadiums noch nicht völlig abgeschlossen ist und seinen Fortgang auch in einer weiteren Häutung dokumentiert, existieren schon einige ältere Angaben, die aber anscheinend wenig bekannt geworden sind. Relativ verbreitet und offenbar als Tatsache anerkannt ist es, daß die Ephemeriden sich nach dem Verlassen der larvenähnlichen Nymphenhülle stets noch einmal häuten. So heißt es bei TASCHENBERG [12]: »Die Larven aller Familienmitglieder leben in fließendem Wasser, namentlich in Löchern der schlammigen Ufer, und atmen durch seitliche, gefiederte Kiemenlappen. Wenn ihre Zeit gekommen, so entlassen sie das Insekt, welches gewissermaßen aus dem Wasser aufsteigt, sich dann noch einmal mit Einschluß der Flügel häutet¹⁾ und nun am Abend umherfliegt, um sich zu paaren.« — So heißt es ferner in der Cambridge Natural History [11, p. 470] von der Biene: »When the last skin of the larva of a bee or of a beetle is thrown off, it is, in fact, the imago that is revealed; the form thus displayed, though colourless and soft, is that of the perfect Insekt; what remains to be done is a little shrinking of some parts and expansion of others, the development of the colour, the hardening of certain parts. The colour appears quite gradually and in a regular course, the eyes being usually the first parts to darken. After the coloration is more or less perfected — according to the species — a delicate pellicle is shed or rubbed off¹⁾, and the bee or beetle assumes its final form, though usually it does not become active till after a farther period of repose.«

Daß das Flügelfewebe im besonderen regenerativer Prozesse fähig ist, erfahren wir durch die in der Natur aufgefundenen überzähligen Bildungen, von denen namentlich an Schmetterlingen eine ganze Reihe bekannt geworden sind [8, 9]. Aber auch — und dies ist für vorliegende Arbeit besonders interessant — eine Stubenfliege wurde beschrieben, die an der rechten Seite des Prothorax einen dritten Flügel trug [10]. Allerdings kann in diesen Fällen die Verletzung, welche höchstwahrscheinlich die betreffenden Superregenerationen auslöste, schon in früheren Stadien, nicht erst beim Imago, erfolgt sein. Durch Wegschneiden der betreffenden Teile des Meso-

¹⁾ Im Original nicht gesperrt gedruckt.

und Metathorax an *Tenebrio*-Larven im Stadium vor der letzten Häutung erzielte, wie bereits zitiert, auch MEGUŠAR [5] bei der Puppe verkürzte Flügel mit dem Charakter von Regeneraten.

V. Ergebnisse.

1) Die Vorderflügel von *Musca domestica* und *Callimorpha vomitoria* sind unter günstigen Bedingungen noch regenerationsfähig, wenn sie dem frisch metamorphosierten Vollinsekt extirpiert werden.

2) Bloße Amputation, sowie jedwede Operation an älteren Imagos ergab keine Regeneration, sondern nur Wundheilung.

3) Der Regenerationsprozeß vollzieht sich ohne nochmalige Häutung, wie sie von WEBER bei Flügelregeneration des Vollkäfers beobachtet wurde; sondern er kommt bei den Fliegen nur durch zwei andersgeartete, einander unterstützende physiologische Vorgänge zustande:

a) Bildung einer dünnen Haut über der Wunde.

b) Ausdehnung dieser Haut durch das Einpumpen von Luft aus dem Tracheensystem.

Die so geschaffene Aussackung verwächst zur einheitlichen Flügelplatte, indem die beiden Flächen der Hautduplicatur, sobald diese eine gewisse Ausdehnung erlangt hat, adhären und endlich verschmelzen.

4) Das Anfangsstadium der Flügelregeneration besitzt große Ähnlichkeit mit den Halterendeckschuppen. Der neugebildete Flügel ist anfangs homogen glashell und erhält erst später seine Rippen.

5) Bei einseitig amputierten Fliegen zeigt der nicht verletzte Flügel, gleichviel ob die Operation der Gegenseite zur Regeneration oder nur zu Wundheilung führt, eine kompensatorische Reduction, die sich in zwei Merkmalen äußert:

a) Proportionierte Verkleinerung des Gesamtflügels.

b) Einrollung der Flügelränder.

6) Auf einem vorgeschrittenen Stadium der Regeneration ist der neugebildete Flügel gleich dem jungen Flügel nach Verlassen der Puppenhaut zusammengefoldet. Auch im übrigen spricht sich eine große Übereinstimmung aus zwischen regenerativer und ontogenetischer Entwicklung des Muscidenflügels.

7) Das fertig ausgeblasene Regenerat neigt zu Verkrüppelungen, welche sich in gleicher Weise öfter ereignen, wenn die Fliegen in engem Gewahrsam gezogen oder deren Maden mangelhaft ernährt wurden.

VI. Literaturverzeichnis.

- 1) CLAUS-GROBBEN, Lehrbuch der Zoologie. 7. Aufl. Marburg i. H. 1905. S. 516.
- 2) GRABER, VITUS, Zur Entwicklungsgeschichte und Reproduktionsfähigkeit der Orthopteren. Sitzungsber. d. math.-naturw. Kl. d. Kais. Akad. d. Wiss. Wien. Bd. LV. 1. Abt. 1867. S. 307—324. 4 Taf.; bes. S. 322 (Figur!) u. 323.
- 3) HOPE, F. W., in der Entomol. Soc. Febr. 1840 u. May 1845. Ann. Mag. Nat. History. XVIII. 1846. p. 353.
- 4) KAMMERER, PAUL, Neuere Erfahrungen in der Lurchpflege. Blätter f. Aqu.- u. Terrarienkunde. XII. Jahrg. Magdeburg 1901. Nr. 17—21, besonders S. 260, 4. Absatz.
- 5) MEGUŠAR, FRANZ, Die Regeneration der Coleopteren. Archiv f. Entw.-Mech. Bd. XXV. 1./2. Heft. 1907.
- 6) PRZIBRAM, HANS, Quantitative Wachstumstheorie der Regeneration. Centralblatt f. Physiol. Bd. XIX. Wien u. Leipzig 1905. Heft 18; in den Verhandl. d. morph.-physiol. Gesellsch., Sitzung v. 21. Nov. 1905.
- 7) — Die Regeneration als allgemeine Erscheinung in den drei Reichen. Vortrag auf d. 78. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte in Stuttgart. Naturwissenschaftl. Rundsch. XXI. Jahrg. Nr. 47—49. 1906.
- 8) RÖBER, J., Eine Monstrosität von *Limnitis populi*. Korrespondenzbl. des Entomologischen Vereins Iris. Nr. 2. S. 31. 1884.
- 9) ROGENHOFER, A., Eine fünfflügelige *Zygaena minos*. Sitzungsber. d. K. k. zoolog.-botan. Ges. in Wien. Bd. XXXII. 1882. S. 34. Mit Fig. u. Literatur.
- 10) RUDOW, F., Eine Mißbildung von *Musca domestica*. KRATTERS entomolog. Nachrichten. VII. Jahrg. 1881. S. 84.
- 11) SHARP, DAVID, in der Cambridge Natural History (edited by S. S. HARMER and A. E. SHIPLEY). Vol. V. Insects. Part I. p. 170.
- 12) TASCHENBERG, E. L., Praktische Insektenkunde. IV. Teil: Die Zweiflügler, Netzflügler u. Kaukerfe. Bremen 1880. S. 179.
- 13) VERHOEFF, C., Über Wundheilung bei *Carabus*. Zoolog. Anzeiger. Bd. XIX. Leipzig 1896. S. 72—74.
- 14) WEISMANN, AUGUST, Tatsachen und Auslegungen in bezug auf Regeneration. Anatom. Anzeiger. Bd. XV. 1899. Nr. 23.
- 15) WERBER, J., Regeneration der exstirpierten Flügel beim Mehlkäfer (*Tenebrio molitor*). Archiv f. Entw.-Mech. Bd. XXV. 1./2. Heft. 1907.
- 16) ZELNY, CHARLES, The direction of differentiation in development. I. The antennule of *Mancasellus macrourus*. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. XXIII. Leipzig 1907. 2. Heft. S. 324—343. Taf. VI—XII.